Limiti - parte 2

1 Limiti notevoli: calcolare, se esistono, i seguenti limiti

1.1) $\lim_{x\to 0} \dfrac{2e^{x^2}-2}{x^2}$ **1.2)** $\lim_{x\to 0} \dfrac{e^{x^3}-1}{\sin(x^3)}$ **1.3)** $\lim_{x\to 0} \dfrac{9x^4}{(\sin^2 x)\,\sin(x^2)}$ **1.4)** $\lim_{x\to 0} \dfrac{\sqrt{1+x}-1}{x}$

1.5) $\lim_{x\to 0} \dfrac{\tan x - \sin x}{x^3}$, **1.6)** $\lim_{x\to 0} \dfrac{e^{2x}-1}{3x}$ **1.7)** $\lim_{x\to 0} \dfrac{\ln(1+2x)}{x}$ **1.8)** $\lim_{x\to 0} \dfrac{\sin(4x)}{5x}$

1.9) $\lim_{x\to 0} \dfrac{\sqrt{1+\tan x}-\sqrt{1-\tan x}}{\sin x}$ **1.10)** $\lim_{x\to 0} \dfrac{\tan x}{2x}$, **1.11)** $\lim_{x\to 0} \dfrac{\arcsin x}{x}$ **1.12)** $\lim_{x\to 0} \dfrac{e^x - e^{-x}}{x}$

1.13) $\lim_{x\to 0} \dfrac{\sin(x-2)}{x-2}$ **1.14)** $\lim_{x\to 2} \dfrac{\sin(x-2)}{x-2}$ **1.15)** $\lim_{x\to -1/6} \dfrac{\sqrt{e}\,e^{3x}-1}{6x+1}$ **1.16)** $\lim_{x\to 0} \dfrac{1-e^{4x}}{\tan(\pi x)}$

1.17) $\lim_{x\to 0} \dfrac{\sqrt[3]{1+3x}-1}{2x+x^3}$, **1.18)** $\lim_{x\to 0} \dfrac{x-1+\sin x+e^x}{\tan x}$ **1.19)** $\lim_{x\to 0} \dfrac{(1+x)^{3/2}-1}{\sin x + \log(1+x)}$

1.20) $\lim_{x\to 0} \dfrac{\sin x + \sqrt{1-\cos x}}{x+\arcsin x}$ **1.21)** $\lim_{x\to 0} \dfrac{1-\sqrt{1-x^2}}{\cos x - 1} = 0$, **1.22)** $\lim_{x\to+\infty} \left(1+\dfrac{1}{x}\right)^{\frac{x^2+1}{x-3}}$

1.23) $\lim_{x\to+\infty} \left(1+\dfrac{1}{x^2}\right)^{3x^2}$ **1.24)** $\lim_{x\to 0} \dfrac{1-\cos(x^2)}{3\tan^4 x}$, **1.25)** $\lim_{x\to\pi} \dfrac{\sin x}{x-\pi}$ **1.26)** $\lim_{x\to+\infty} e^x \sin(e^{-x})$

1.27) $\lim_{x\to 0^+} \dfrac{\sin x}{x+[x]}$ **1.28)** $\lim_{x\to 0} \dfrac{x^2+[x^2]+\sin x}{x^2+x}$ **1.29)** $\lim_{x\to 0} \dfrac{\sin^2 x}{\cos(1-\sqrt{x})}$

2 Utilizzare il teorema del confronto per calcolare i seguenti limiti

2.1) $\lim_{x\to+\infty} \dfrac{[x]}{x}$, **2.2)** $\lim_{x\to+\infty} \dfrac{[x^2-x]}{x^{3/2}}$ **2.3)** $\lim_{x\to+\infty} \dfrac{\sin x \cos^2 x}{\sqrt[3]{x}}$ **2.4)** $\lim_{x\to 0} \{\sin^2 x\}$

2.5) $\lim_{x\to 0} = \sqrt[3]{x}\,\sin\left(\dfrac{1}{x}\right)$, **2.6)** $\lim_{x\to 0} (e^{x^2-x}-1)\,\cos\left(|x|^{-\frac{1}{2}}\right)$ **2.7)** $\lim_{x\to+\infty} \dfrac{\cos x}{x}$ **2.8)** $\lim_{x\to-\infty} \dfrac{\{e^{2x}\}}{x}$

2.9) $\lim_{x\to 2} (x^2+2x-8)\,e^{\sin x}$ **2.10)** $\lim_{x\to\pi/2} \dfrac{\cos x}{2x-\pi}$ **2.11)** $\lim_{x\to\pi} [x/\pi]\,\log_3(1+\sin x)$

2.12) $\lim_{x\to+\infty} (x+[x]+\{e^x\})$, **2.13)** $\lim_{x\to-\infty} (x^2-9x-\cos(3x))$ **2.14)** $\lim_{x\to+\infty} (e^{2x}-e^x+\sin x)$

2.15) $\lim_{x\to+\infty} \left(\log x + \left(\dfrac{x^9+x^7-2x^4+6}{e^{\sin x}+\cos(\log(x^2))}\right)^2\right)$ **2.16)** $\lim_{x\to-\infty} (x^5 - \log(3+\sin x))$

3 Stabilire di che tipo è la discontinuità in 0 per le seguenti funzioni. Determinare, se esistono, i limiti destro e sinistro in 0.

3.1) $f(x) = \dfrac{\tan^2 x}{x^2}$, **3.2)** $f(x) = \dfrac{\tan^2 x}{x^3}$ **3.3)** $f(x) = \dfrac{|x|}{x}$ **3.4)** $f(x) = e^{\frac{1}{x}}$

3.5) $f(x) = \dfrac{[x]}{x}$ **3.6)** $f(x) = \{e^{-x}\}$ **3.7)** $f(x) = \sin\left(\dfrac{1}{x}\right)$ **3.8)** $f(x) = \left\{\dfrac{1}{x}\right\}$

3.9) $f(x) = \begin{cases} x^2 \sin\left(\dfrac{1}{x}\right) & \text{se } x>0 \\ \dfrac{\sin^2 x}{x^2} & \text{se } x<0 \end{cases}$ **3.10)** $f(x) = \begin{cases} \dfrac{e^{x^2}-1}{\sin^2 x} & \text{se } x>0 \\ x^2+x+\dfrac{\log(1+x)}{x^2} & \text{se } x<0 \end{cases}$

3.11) $f(x) = \begin{cases} \dfrac{e^{-x}}{x^2} & \text{se } x>0 \\ \sqrt{x}\,\sin^2\left(\dfrac{1}{x^2}\right) & \text{se } x<0 \end{cases}$ **3.12)** $f(x) = \begin{cases} (1+x)^{\frac{1}{x}} & \text{se } x>0 \\ e^{x^2+\tan x} & \text{se } x\le 0 \end{cases}$

4 Per ciascuno dei seguenti limiti, determinare gli eventuali valori del parametro $a \in \mathbb{R}$ per i quali il limite esiste ed è uguale a 1

4.1) $\lim_{x\to+\infty} \dfrac{ax^3+a^2x^2+x-a}{4x^3+8a}$ **4.2)** $\lim_{x\to-\infty} \dfrac{ax^2+x+8}{2ax^2+ax-3}$ **4.3)** $\lim_{x\to0} \dfrac{a|x|}{x}$

4.4) $\lim_{x\to+\infty} \dfrac{\sin(ax)+2}{a^2x}$ **4.5)** $\lim_{x\to0} \dfrac{e^{ax}-a}{x+a-1}$ **4.6)** $\lim_{x\to0} \dfrac{\arcsin(ax)}{\sin x}$ **4.7)** $\lim_{x\to+\infty} \left(1+\dfrac{a}{x}\right)^x$

4.8) $\lim_{x\to-\infty} (a+\arctan(ax)+e^{ax})$ **4.9)** $\lim_{x\to0} \dfrac{[2ax]^3}{a+1+\sin(ax)}$ **4.10)** $\lim_{x\to0} \dfrac{(1+x)^a-1}{x}$

5 Data una funzione $f:\mathbb{R}\to\mathbb{R}$ e dato $x_0 \in \mathbb{R}$, scrivere la definizione di

5.1) $\lim_{x\to x_0^+} f(x) = +\infty$, **5.2)** $\lim_{x\to x_0^-} f(x) = -\infty$, **5.3)** $\lim_{x\to-\infty} f(x) = 0^+$,

5.4) $\lim_{x\to-\infty} f(x) = +\infty$, **5.5)** $\lim_{x\to x_0} f(x) = 2^-$, **5.6)** $\lim_{x\to x_0^-} f(x) = (-2)^-$

6 Dimostrare che non esiste il limite per $x\to+\infty$ delle seguenti funzioni

6.1) $f(x) = \dfrac{1}{2+\{x\}}$ **6.2)** $f(x) = e^{\sin^3 x}$ **6.3)** $f(x) = x\,\sin^2 x$

6.4) $f(x) = \dfrac{x^2\cos x}{x^2+1}$ **6.5)** $f(x) = [x^2] - x^2$

7 Siano $r>0$, $x_0\in\mathbb{R}$, e siano f,g due funzioni reali di variabile reale il cui dominio include $I_r(x_0)\setminus\{x_0\}$.

7.1) Sia $C\in\mathbb{R}$. Dimostrare che se $\lim_{x\to x_0} f(x) = -\infty$ e $g(x)\le C \ \ \forall x\in I_r(x_0)\setminus\{x_0\}$, allora $\lim_{x\to x_0}(f(x)+g(x)) = -\infty$

7.2) Sia $C\ge 0$. Dimostrare che se $\lim_{x\to x_0} f(x) = 0$ e $|g(x)|\le C \ \ \forall x\in I_r(x_0)\setminus\{x_0\}$, allora $\lim_{x\to x_0} f(x)g(x) = 0$.

7.3) Sia $C>0$. Dimostrare che se $\lim_{x\to x_0} f(x) = 0$ e $|g(x)|> C \ \ \forall x\in I_r(x_0)\setminus\{x_0\}$, allora $\lim_{x\to x_0} \frac{f(x)}{g(x)} = 0$.

7.4) Sia $\{a_n\}_{n\ge n_0}$ una successione tale che $a_n\to x_0$. Dimostrare che se f è continua in x_0, allora $\lim_{n\to+\infty} f(a_n) = f(x_0)$.